26、基于usb otg的spi-nand镜像烧入

全志V3S嵌入式驱动开发（基于usb otg的spi-nand镜像烧入）

原创

嵌入式-老费Open: 7f185b501ef38a059b10d1b79d7cfdb9_MD5.png

已于 2023-08-29 15:13:16 修改

Open: 8a923f94c34ac151897c6be747452d7c_MD5.png

阅读量1.2k Open: 196806fd3bdd4f04e1a92a7697cf0354_MD5.png

收藏 2

Open: 95eb4f436541fdf1b2e1af49844ad0c3_MD5.png

点赞数

CC 4.0 BY-SA版权

分类专栏： 基于全志soc的linux嵌入式开发 文章标签： 驱动开发

Open: 135c7190ea3ccdc82fa1f0c0a41d08f0_MD5.png

基于全志soc的linux嵌入式开发专栏收录该内容](https://blog.csdn.net/feixiaoxing/category_12270221.html "基于全志soc的linux嵌入式开发")

73 篇文章¥49.90¥99.00

已订阅8折续费

[

Open: d9b05f322fadabcd81dc6c5654189e59_MD5.png

您已是超级会员，正在免费阅读会员专享内容

查看更多超级会员权益Open: ddf4d655e9aa3806864ef10c7c4a060b_MD5.png

](https://www.csdn.net/vip?utm_source=bkzl_cjhy_ckqy)

Open: 1e4395309f4514fed3e1f5e89b2a25e6_MD5.png

摘要 本文详细介绍了全志V3S芯片如何通过USB OTG进行SPI-NAND镜像烧入。内容涵盖V3S系统启动方式、进入USB Boot状态的操作步骤、PhoenixSuit软件的安装与驱动配置，以及镜像文件的下载过程。通过实践，解决了开发板按键操作不便及驱动安装等难点。

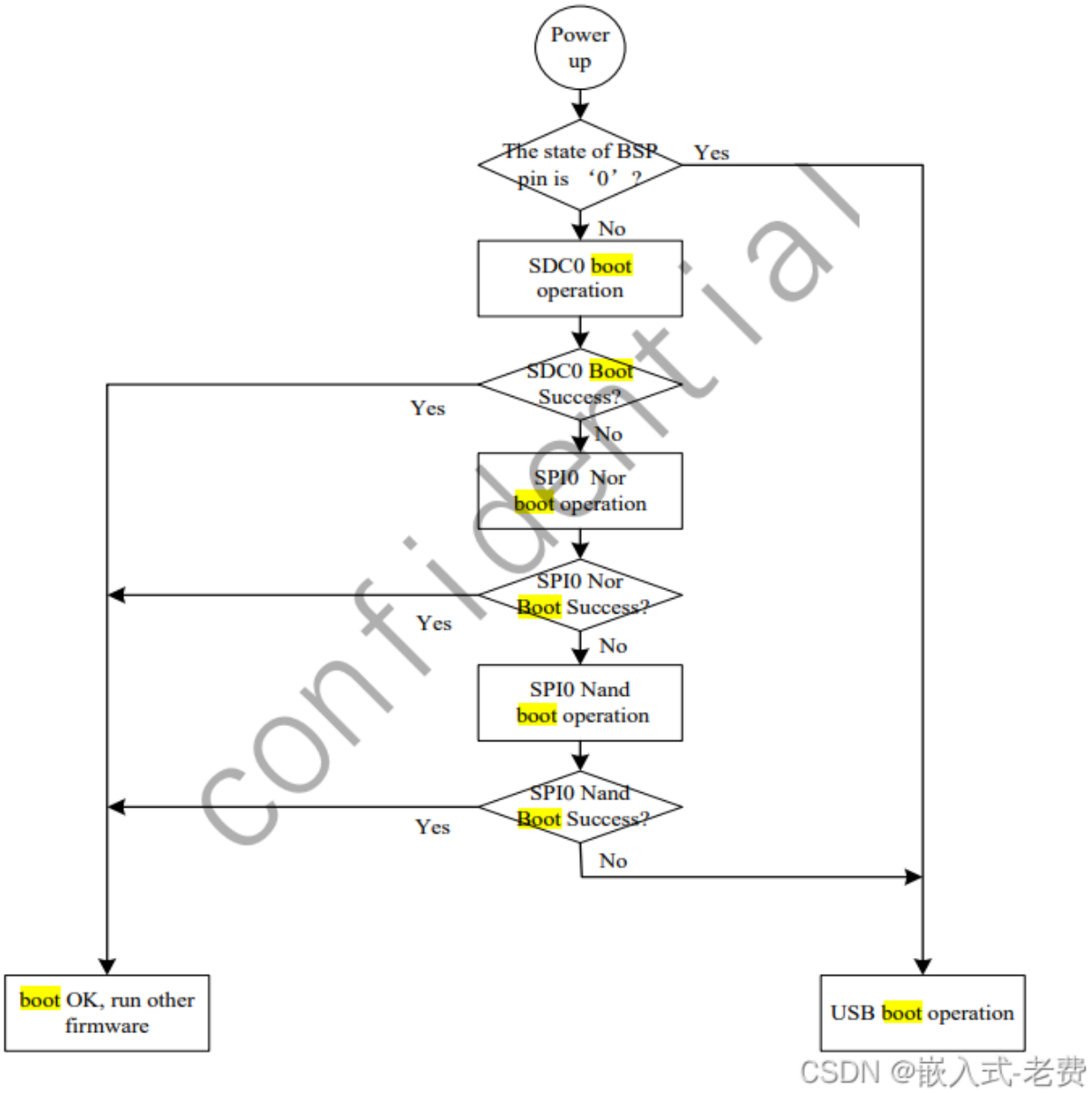
摘要生成于 C知道 ，由 DeepSeek-R1 满血版支持， 前往体验 >

【 声明：版权所有，欢迎转载，请勿用于商业用途。 联系信箱：feixiaoxing@163.com】

前面我们说过spi nand驱动，但是这个驱动是建立在linux系统从sd卡加载的情况下进行的。开发测试的情况下，这么做或许是可以的，但是如果是最终量产的话，我们应该怎么做呢，肯定不可能要求客户再买一个sd卡进行操作处理了。所以这个时候，v3s的手册上提醒我们，完全可以通过usb otg的方法进行镜像烧入。

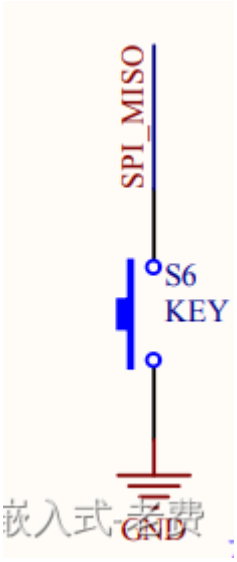
1、再次学习v3s的系统启动方式

Open: 12640345ac45f2e5671c7debf4d6496b_MD5.png



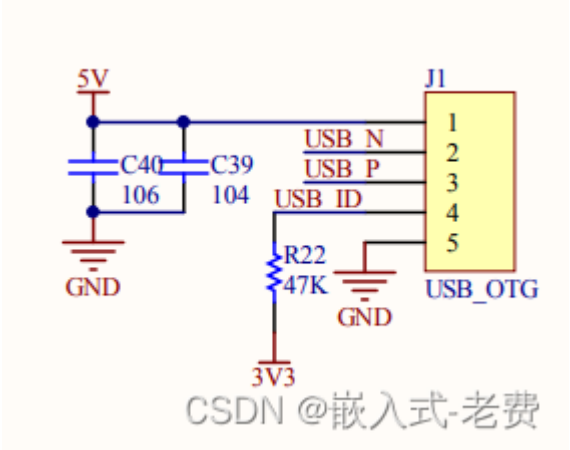
上面这张图，我们已经看过几次了。但凡遇到boot方面的问题，这张图总要被拿出来说一说。从图中很明显的看出，v3s会在两种情况下进入usb boot状态。第一种，就是查看到v3s的一根pin状态为0的时候；第二种就是sdc0、spi0 nor、spi0 nand都失败的情况下，也会进入到usb boot状态。所以，对于我们来说，最好的方法就是拉低v3s的一根pin，直接进入usb boot operation。

Open: cb72433a8c474a89949e866115fd504e_MD5.png



从电路图上可以看出，这里有一个s6开关，如果需要v3进入usb状态，那么这一个s6肯定是需要按下的。所谓的SPI_MISO，其实就是master in slave out，这个master就是v3s，而slave就是spi nandflash。因此一旦s6被按下之后，信号接地，默认是0，那么v3s就没有办法从spi nandflash读取到数据，因为读不到数据，系统启动也就无从谈起了。

Open: 2caaacab59e6e598b7aaefe0d765e0fd_MD5.png

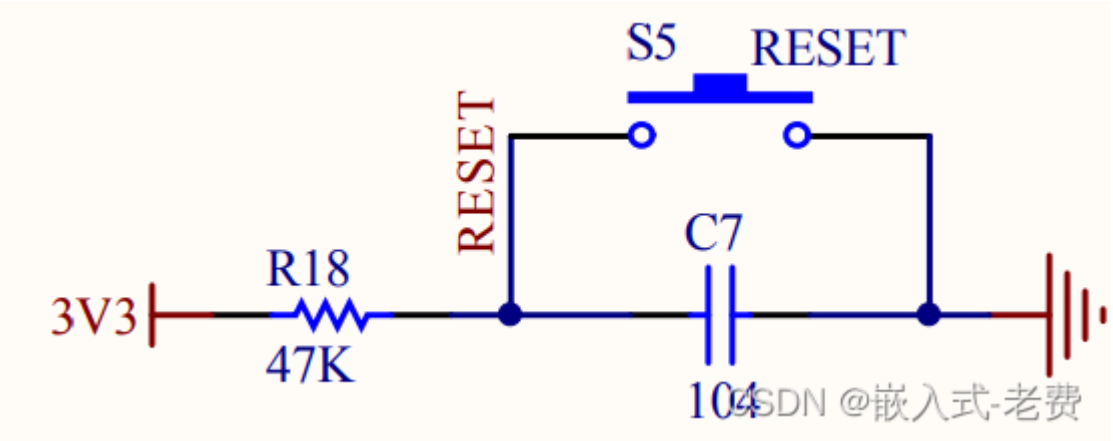


对于v3s来说，进入usb状态之后，一方面它会从usb otg获取数据，另外一方面可以把数据通过spi烧入到nand flash上面。 **大家可以把这个过程看成是v3s有一段默认的固化逻辑，这部分是芯片自带的流程，不需要外界的参与。**

2、实操让v3s进入usb boot状态

我们的v3s是利用usb进行供电的，不管这种供电是来自于type c，或者usb otg，想让系统上电后马上就进入到usb boot状态，仅仅靠手快速按下s6，是很难实现的。所以，这个时候一般需要搭配上复位键一起操作。

Open: a6a7cbf338299e1a229aa02b4edb91cd_MD5.png



为了保证v3s进入usb boot状态，最好按照下面这个操作步骤进行：

1）拔掉sd卡；

2）插入usb otg上电，系统启动，此时spi nand是否已经有镜像文件都不重要；

3）按住复位键s5和spi键s6；

4）先松开s5，让v3s复位；

5）5秒钟之后松开s6，让v3s进入usb state。

实际操作的时候，s5和s6同时按住不太容易，可以手搭在rj45的连接器上面，这样会比较方便一点。如果一切比较顺利的话，打开设备管理器，可以看到生成了一个新的设备节点，如下图黄色部分，只是这个设备还没有关联的windows驱动，

Open: 95c49c88a7c9fc6e8fcbd266f9558cbc_MD5.png

3、安装PhoenixSuit软件

为了给usb安装驱动，我们需要安装一下PhoenixSuit软件。这个软件不仅可以帮助安装usb驱动，最终下载也是利用的这个软件。PhoenixSuit的下载地址在这，

```
https://www.downkuai.com/soft/71844.html
```

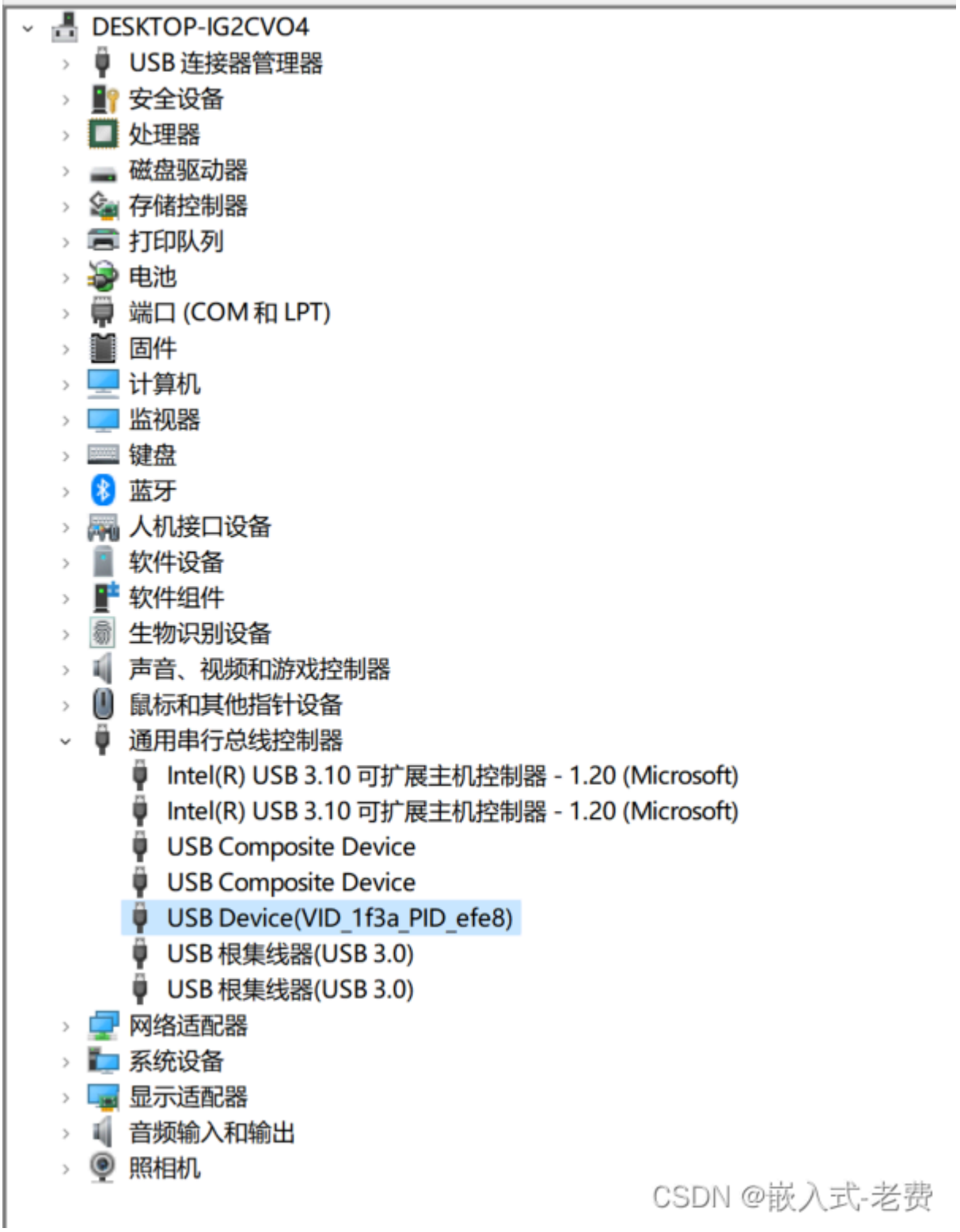
下载后，正常安装就可以了，中间如果提示驱动安装，选择默认即可。安装好了PhoenixSuit之后，就可以用它目录下的驱动文件进行usb驱动安装了。

在设备管理器中选择好刚才未识别的设备节点，直接从指定目录安装驱动即可，这个目录就是PhoenixSuit软件在windows系统安装的一个位置，

Open: d01419cdd6c263250ae40b04db3ffa74_MD5.png

安装后，如果没有大问题的话，就可以看到，新的usb节点已经被识别了，黄色的点也不见了，

Open: 2297a8b57bb2dfd3ddfabac93469d0e9_MD5.png



上面VID_1f3a_PID_efe8这个设备，就是安装好驱动的usb节点。 **网上有很多提示，比如说用zadig安装驱动，这个方法其实不对。至少说，如果我们希望用PhoenixSuit进行镜像文件下载的话，最好还是选用PhoenixSuit提供的usb驱动，这样可以避免很多麻烦、少走很多的弯路。**

对这一过程不太熟悉的朋友可以反复练习一下，比如删除驱动，重新安装驱动，这样可以加深一下印象，

Open: 4811ea230be4c9ba4ca8f70847173b58_MD5.png

4、安装下载镜像文件

因为我们自己还没有准备好对应的、基于nandflash的镜像文件，所以这个时候可以直接参考之前淘宝商家提供的镜像，也就是cherrypi-v3s-linux-2020-07-14.img。使用PhoenixSuit下载image也很简单，首先就是打开PhoenixSuit，选择一键刷机，设置好img文件的位置，注意最好同时选择格式化，单击立即升级，中间弹出的各种告警信息都可以忽略，

Open: 78368431cd08f96840714b21bb1261eb_MD5.png

同时按下s5和s6，先松开s5，让v3s进入到复位模式。几秒之后，松开s6，这样就可以进入usb状态了。因为我们之前已经在PhoenixSuit点击了升级命令，所以这个时候软件自动就开始准备image下载了，

Open: 5bb1d757de843dfe413fcefa449fd56c_MD5.png

整个下载的过程还是很顺利的，一般的话几十秒钟就可以快速下载完。下载完之后，就可以拔掉sd卡，启动v3s系统，确认v3s是不是真的可以从spi nandflash启动。

Open: c44b9ec7dee896fbf1be1a2a73b44cdc_MD5.png

5、总结

整个spi nandflash的下载有两个难点，第一个是如果正确地让v3s进入到usb状态；另外一个就是如何给usb节点安装正确的驱动。两者缺一不可，很容易犯错误。 此外，由于整个开发板按键比较小，操作上面也着实不太方便，这个时候对练习的同学来说也是一种考验。